



TRAVAUX DIRIGÉS – SÉRIE 4

Algorithmique et Programmation

Simulation, jeux, pile/file, XOR et géométrie

Ce document regroupe une quatrième série de problèmes algorithmiques issus de compétitions de programmation.

1 Bot Trust

Exercice 1 — Bot Trust

Blue et Orange sont deux robots enfermés dans des couloirs séparés contenant chacun 100 boutons (numérotés de 1 à 100, le bouton k est à k mètres du début). Les deux robots commencent au bouton 1.

Ils doivent appuyer sur une séquence de boutons dans un ordre précis (ex. : O 2, B 1, B 2, O 4). À chaque seconde, un robot peut se déplacer d'un mètre, appuyer sur le bouton à sa position, ou rester sur place. Les deux robots agissent **simultanément**. Un bouton ne peut être pressé que quand tous les précédents dans la séquence ont été pressés.

Objectif : Déterminer le temps minimum pour compléter toute la séquence.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N paires (robot, bouton).

Sortie : Le temps minimum.

2 Magicka

Exercice 2 — Magicka

En tant que magicien, vous pouvez invoquer 8 éléments de base : $\{Q, W, E, R, A, S, D, F\}$. Chaque élément invoqué est ajouté à votre **liste d'éléments**.

Combinaisons : certaines paires d'éléments de base se combinent pour former un élément non-base. Si les deux derniers éléments de la liste forment une paire, ils sont remplacés par l'élément combiné.

Oppositions : certaines paires sont opposées. Après avoir invoqué un élément (s'il ne se combine pas), s'il est opposé à un élément déjà dans la liste, **toute la liste est vidée**.

Objectif : Étant donné les règles et une séquence d'invocations, déterminer la liste finale.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : C combinaisons, D oppositions, puis la séquence d'invocations.

Sortie : La liste d'éléments finale.

3 Candy Splitting

Exercice 3 — Candy Splitting

Sean et Patrick se partagent un sac de bonbons. Chaque bonbon a une valeur entière positive. Sean divise les bonbons en deux tas non vides et Patrick vérifie que les tas ont la même "valeur".

Particularité : Patrick calcule les sommes en binaire **sans retenue** (opération XOR). Par exemple, $12 + 5 = 9$ selon Patrick (car $1100 \oplus 0101 = 1001$).

Sean (qui sait bien compter) veut maximiser la valeur réelle de son tas, à condition que Patrick pense que les deux tas sont égaux.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N bonbons et leurs valeurs.

Sortie : La valeur maximale du tas de Sean, ou NO si impossible.

4 GoroSort

Exercice 4 — GoroSort

Goro a 4 bras et doit trier un tableau de N entiers distincts. Sa méthode : maintenir certains éléments en place avec ses doigts (il en a une infinité), puis frapper la table. Les éléments non maintenus s'envolent et retombent dans une permutation aléatoire uniforme des positions libres.

Stratégie optimale : Goro maintient les éléments déjà à leur bonne position et frappe pour mélanger les autres.

Objectif : Calculer le nombre **espéré** de frappes nécessaires pour trier le tableau.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N puis une permutation de $\{1, \dots, N\}$.

Sortie : L'espérance du nombre de frappes (réel avec 6 décimales).

5 FreeCell Statistics

Exercice 5 — FreeCell Statistics

Vous avez joué $D > 0$ parties de FreeCell aujourd'hui, pour un total de $G \geq D$ parties dans votre vie. Vous avez gagné exactement $P_D\%$ de vos parties du jour et $P_G\%$ de toutes vos parties, **sans arrondi**.

Vous ne vous souvenez pas de D ni de G , mais vous savez que $D \leq N$.

Objectif : Déterminer si les pourcentages affichés sont **possibles** (existe-t-il des entiers $D \leq N$ et $G \geq D$ cohérents ?).

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N, P_D, P_G (entiers, pourcentages de 0 à 100).

Sortie : Possible ou Broken.

6 Square Tiles

Exercice 6 — Square Tiles

Vous vendez des images géométriques composées de carreaux bleus (#) et blancs (.) sur une grille. Certains clients veulent remplacer les carreaux bleus par des carreaux rouges de taille 2×2 .

Un carreau rouge couvre exactement un carré 2×2 de carreaux bleus. Les carreaux rouges ne peuvent pas se chevaucher, ni couvrir de carreau blanc, ni dépasser de la grille.

Objectif : Déterminer s'il est possible de couvrir **tous** les carreaux bleus avec des carreaux rouges 2×2 .

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : R, C , puis la grille.

Sortie : YES ou NO pour chaque cas.

7 Perfect Harmony

Exercice 7 — Perfect Harmony

Jeff fait partie d'un orchestre. Chaque musicien joue une fréquence f_i (entier positif). Deux sons sont en **harmonie** si la fréquence de l'un divise celle de l'autre.

Jeff doit choisir une fréquence f dans l'intervalle $[L, H]$ telle que f soit en harmonie avec **toutes** les autres fréquences (pour chaque f_i , soit $f \mid f_i$ soit $f_i \mid f$).

Objectif : Trouver une telle fréquence, ou indiquer que c'est impossible.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N, L, H , puis N fréquences.

Sortie : Une fréquence valide ou NO.

8 RPI (Ratings Percentage Index)

Exercice 8 — RPI

Le RPI est utilisé pour classer les équipes du tournoi NCAA. Pour chaque équipe :

$$\text{RPI} = 0,25 \times \text{WP} + 0,50 \times \text{OWP} + 0,25 \times \text{OOWP}$$

- **WP** : fraction de matchs gagnés par l'équipe.
- **OWP** : moyenne des WP des adversaires, en excluant de chaque adversaire les matchs joués contre l'équipe.
- **OOWP** : moyenne des OWP des adversaires.

Objectif : Calculer le RPI de chaque équipe.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N équipes et une matrice de résultats.

Sortie : Le RPI de chaque équipe (6 décimales).

9 Space Emergency

Exercice 9 — Space Emergency

Votre vaisseau doit voyager de l'étoile 0 à l'étoile N , en passant par toutes les étoiles intermédiaires dans l'ordre. La vitesse normale est 0,5 parsec/heure.

Vous pouvez construire jusqu'à L **boosters** à différentes étoiles. Chaque booster prend t heures à construire (tous en parallèle). Quand le vaisseau part d'une étoile avec un booster prêt, sa vitesse passe à 1 parsec/heure pour le trajet suivant.

Objectif : Minimiser le temps total pour atteindre l'étoile N .

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N, L, t , puis les distances entre étoiles consécutives.
Sortie : Le temps minimal (6 décimales).

10 Revenge of the Hot Dogs

Exercice 10 — Revenge of the Hot Dogs

Des vendeurs de hot-dogs sont sur une rue (positions réelles). Ils se déplacent à 1 mètre/seconde et veulent se séparer de sorte que chaque paire soit distante d'au moins D mètres.

Objectif : Trouver le temps **minimum** pour que tous les vendeurs soient séparés d'au moins D mètres.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : C (vendeurs), D , puis les positions.
Sortie : Le temps minimal (réel).

11 The Killer Word (Hangman)

Exercice 11 — The Killer Word

Vous jouez au pendu contre Sean. Le dictionnaire D et la stratégie de Sean (un ordre fixe L des 26 lettres) sont connus. Sean devine les lettres dans l'ordre L , en sautant celles incompatibles avec les informations déjà révélées.

Objectif : Choisir le mot du dictionnaire qui maximise le nombre de **points perdus** par Sean (lettres devinées qui ne sont pas dans le mot). En cas d'égalité, choisir le premier mot du dictionnaire.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N (mots), M (listes), le dictionnaire, puis M ordres de lettres.
Sortie : Le mot optimal pour chaque ordre.

12 House of Kittens

Exercice 12 — House of Kittens

Votre maison pour chatons est un polygone convexe à N sommets, divisé en pièces par M murs intérieurs (diagonales reliant des sommets, sans croisement).

À chaque sommet, vous placez un pilier d'herbe à chat d'une certaine saveur. Un pilier

est accessible depuis toute pièce dont il est un sommet. Chaque pièce doit avoir accès à **toutes** les saveurs utilisées.

Objectif : Maximiser le nombre de saveurs différentes utilisées tout en respectant la contrainte.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N , M , puis les M murs intérieurs.

Sortie : Le nombre maximal de saveurs et l'attribution.

13 Pseudominion (Jeu de cartes)

Exercice 13 — Pseudominion

Vous jouez avec un deck de cartes. Chaque carte a trois bonus : **c** (piocher c cartes), **s** (score $+s$), **t** (tours $+t$). Vous commencez avec 1 tour et quelques cartes en main, le reste dans le deck.

À chaque tour, si vous avez des cartes, jouez-en une : défaussez-la, piochez c cartes du deck, gagnez s points et t tours supplémentaires. Le jeu s'arrête quand vous n'avez plus de tours ou plus de cartes.

Objectif : Maximiser le score total.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : les cartes en main et dans le deck.

Sortie : Le score maximal.

14 Letter Stamper

Exercice 14 — Letter Stamper

Roland doit tamponner des notes (A, B, C) sur des copies. Son tampon utilise une **pile** de plaques :

- **Push** : empiler une plaque avec une lettre (1 opération).
- **Pop** : dépiler la plaque du dessus (1 opération).
- **Print** : imprimer la lettre du dessus (1 opération).

La pile doit être vide au début et à la fin.

Objectif : Trouver le nombre **minimum** d'opérations pour imprimer une séquence donnée.

Pour ABCCBA : Push A, Print, Push B, Print, Push C, Print, Print, Pop, Print, Pop, Print, Pop = 12 opérations.

Format d'entrée / sortie**Entrée :** T cas. Chaque cas : une chaîne de A, B, C.**Sortie :** Le nombre minimal d'opérations.

15 Travel Plan

Exercice 15 — Travel Plan

N planètes sont alignées sur une droite, la Terre étant à la position $X_1 = 0$. Vous disposez de F unités de carburant. Votre vaisseau consomme $|X_i - X_j|$ unités pour aller de la planète i à la planète j .

Vous devez visiter chaque planète exactement une fois et revenir sur Terre, en consommant au plus F unités. Parmi tous les plans valides, trouvez celui qui **consomme le plus** de carburant.

Objectif : Maximiser la consommation de carburant (sans dépasser F).

Format d'entrée / sortie**Entrée :** T cas. Chaque cas : N , F , puis les positions des planètes.**Sortie :** La consommation maximale.

16 Ninjutsu

Exercice 16 — Ninjutsu

Vous êtes accroché à une cible à l'origine $(0, 0)$ par un grappin. Votre corde de longueur R s'étend vers la gauche. Vous sautez et balancez dans le sens anti-horaire. D'autres cibles sont situées en (x_i, y_i) avec $x_i \geq 0, y_i \geq 0$.

Quand la corde touche une cible (pas aux extrémités), elle se plie autour de cette cible. Vous pouvez raccourcir la corde à une longueur $r \leq R$ avant de commencer.

Objectif : Maximiser le nombre de **pliures** (changements de direction) de la corde en choisissant r optimalement.

Format d'entrée / sortie**Entrée :** T cas. Chaque cas : N , R , puis les coordonnées des cibles.**Sortie :** Le nombre maximal de pliures.

17 The Paths of Yin Yang

Exercice 17 — The Paths of Yin Yang

On considère une grille $N \times M$. Chaque cellule est noire (Yin) ou blanche (Yang). La grille est **valide** si les cellules noires et les cellules blanches forment chacune un **chemin** :

- Les cellules de même couleur forment un ensemble connexe.
- Exactement 2 cellules de cet ensemble ont 1 seul voisin (les extrémités).
- Toutes les autres en ont exactement 2.

Objectif : Compter le nombre de grilles valides.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : N et M .

Sortie : Le nombre de grilles valides.

18 City Tour

Exercice 18 — City Tour

Une ville est construite organiquement : elle commence avec 3 points d'intérêt formant un triangle. Chaque nouveau point est relié à deux points existants déjà connectés entre eux (formant un graphe planaire triangulé).

Un touriste veut faire un **circuit** (boucle fermée) visitant le maximum de points distincts. Le circuit peut emprunter chaque rue et visiter chaque point au plus une fois (sauf le point de départ/arrivée).

Objectif : Trouver le nombre maximal de points visitables dans un tel circuit.

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : la description de la croissance de la ville.

Sortie : Le nombre maximal de points dans le circuit.

19 Candy Store

Exercice 19 — Candy Store

Vous gérez une confiserie vendant des Whizboppers (1 centime/gramme). Chaque matin, vous achetez des boîtes de poids entiers au fournisseur et les vendez dans la journée (dans les boîtes d'origine, sans les ouvrir).

Chaque jour, jusqu'à k clients viennent et chacun dépense entre 1 et C centimes. Vous devez pouvoir servir **n'importe quelle** séquence de commandes.

Objectif : Trouver le nombre **minimum** de boîtes à acheter chaque matin.

Pour $k = 2, C = 2$: 3 boîtes suffisent (deux de 1g et une de 2g).

Format d'entrée / sortie

Entrée : T cas. Chaque cas : k et C .

Sortie : Le nombre minimal de boîtes.

Bon courage et bonne programmation !